二. CSMA载波侦听多路访问协议

- 站在发送前监听信道是否忙，如忙则暂不发送，从而减少了冲突的可能性。
- 当站点发现信道忙时如何处理，常用3种方法：
  - ✓ 非坚持CSMA
  - ✓ 1-坚持CSMA
  - ✓ P-坚持CSMA

(1) 非坚持CSMA

a. 如媒体空闲就传输

b. 如媒体忙，则等待随机时间后重复a

缺点：产生空闲时间

(2) 1-坚持CSMA

a. 如媒体空闲就传输

b. 如媒体忙，则继续侦听，空闲时立即传输

c. 如产生冲突，则等待随机时间后重复a

缺点：如有2个以上的站要传输，必然产生冲突

(3) P-坚持CSMA

a. 如媒体空闲就以概率P传送，而以概率1-P延迟一个单位时间

单位时间=2τ (最大传播时延的2倍)

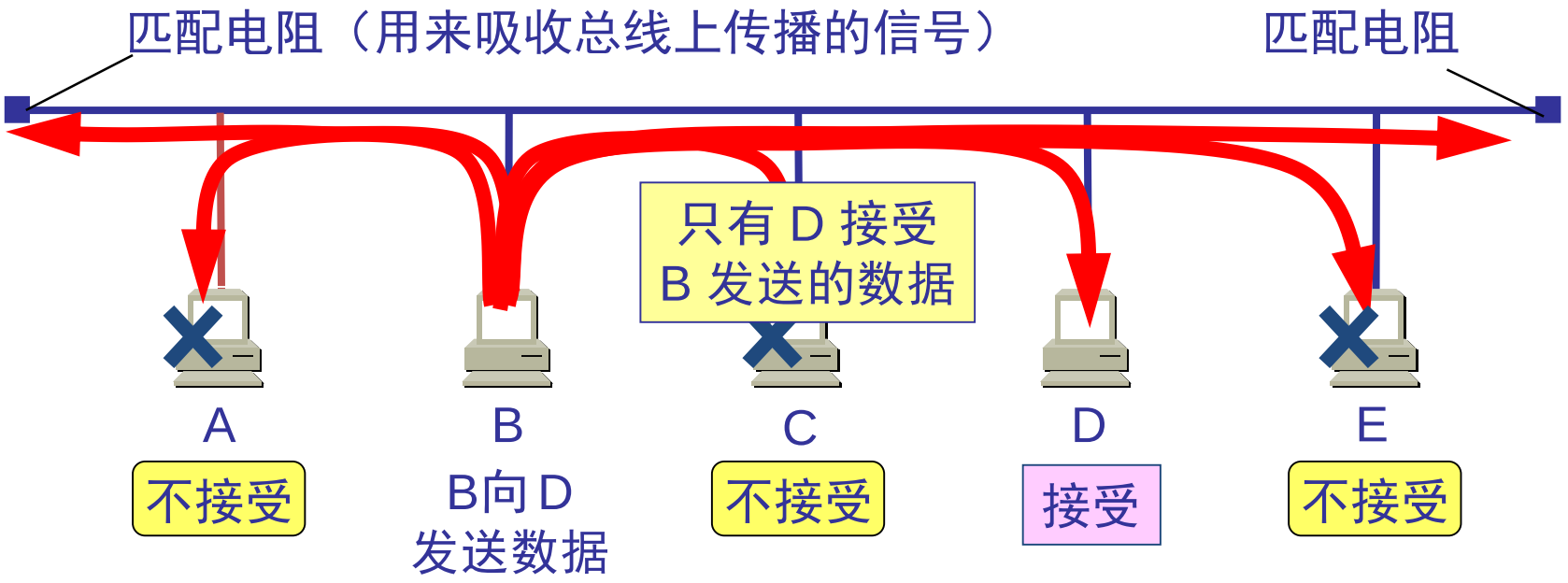
b. 如媒体忙，继续侦听，直到空闲重复a

c. 如传输延迟了一个单位时间，则重复a

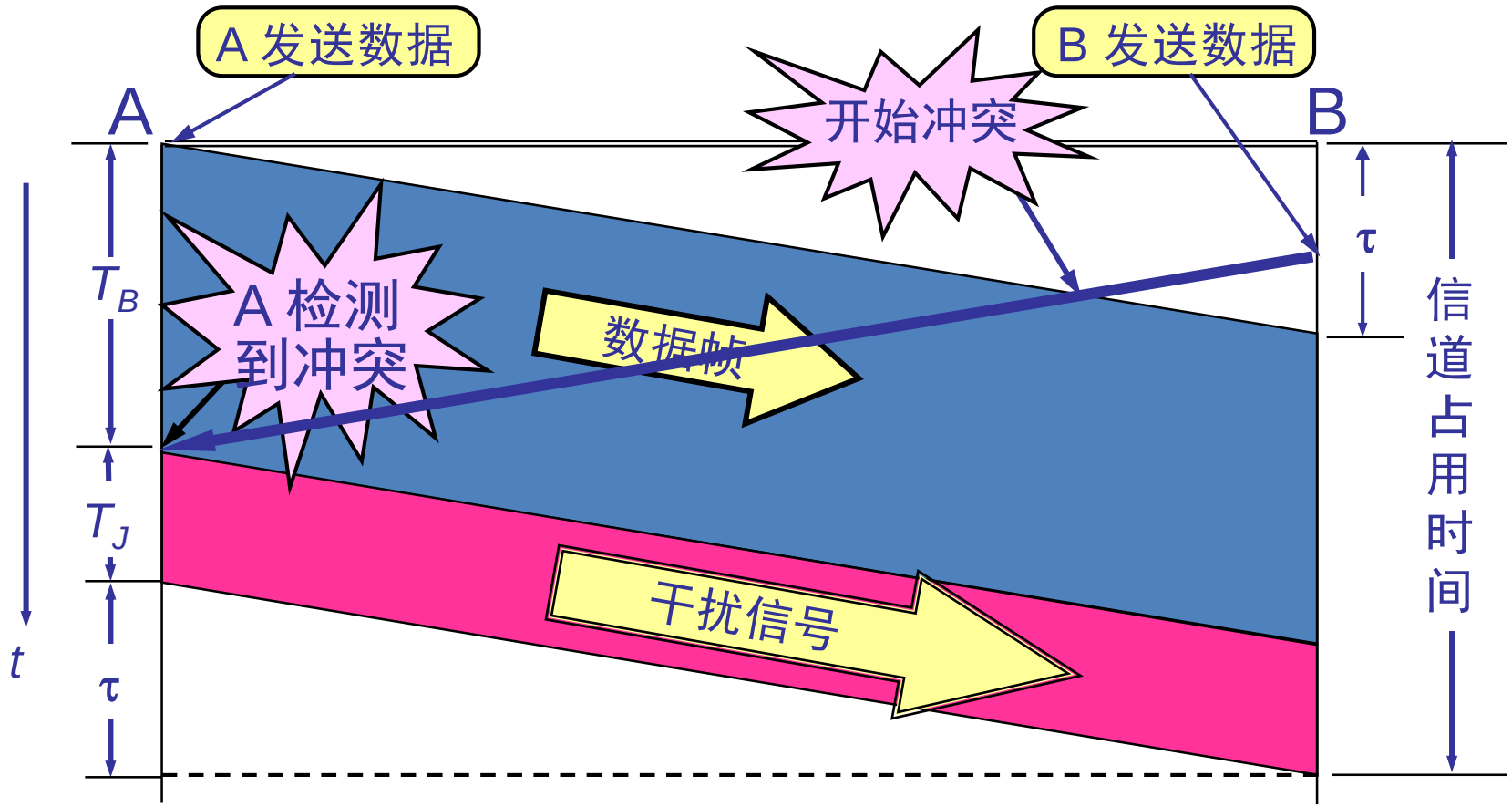
如有n个站，则 nP<1

CSMA/CD 协议

- 最初的以太网是将许多计算机都连接到一根总线上。当初认为这样的连接方法既简单又可靠，因为总线上没有有源器件。



1. CSMA/CD工作原理



B 也能够检测到冲突，并立即停止发送数据帧，接着就发送干扰信号。为了简单起见，只画出 A 发送干扰信号的情况。

CSMA/CD工作原理

① 如信道空闲，就立即传输；

② 传输中继续侦听。如在传输中发生冲突，就立即停止发送数据，并继续发送若干比特的人为干扰信号(jamming signal)，以便让所有用户都知道现在已经发生了碰撞；

③ 如发生了冲突，则等待一段随机时间后，再次使用CSMA尝试。

④ 等待时间：**二进制指数退避算法**。

二进制指数类型退避算法
(truncated binary exponential back off)

- 发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。
  - 确定基本退避时间，一般是取为争用期 2τ。
  - 定义重传次数 k，$k \le 10$，即

    k = Min[重传次数, 10]
  - 从整数集合[0,1,..., $(2^k - 1)$]中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间(即重传所需的时延:r* 2τ)。
  - 当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。

二进制指数类型退避算法

- 例：
  - 基本退避时间取为争用期 2τ。
  - 第1次重传时，k=1,随机数 r从整数[0,1)]中选取,因此,重传的站可选择的重传退避时间为0或2τ。在这两个时间中任选一个.
  - 若再发生碰撞，第2次重传时，k=2,随机数 r从整数[0,1,2,3]中选取一个数，重传的站可选择的重传退避时间为0,2τ, 4τ, 6τ。在这四个时间中任选一个。
  - 同样，若再发生碰撞，第3次重传时，k=3,随机数 r从整数[0,1,2,3,4,5,6,7]中选取一个数，以此类推……
  - 如果连续重传16次仍不能成功，则丢弃该帧。

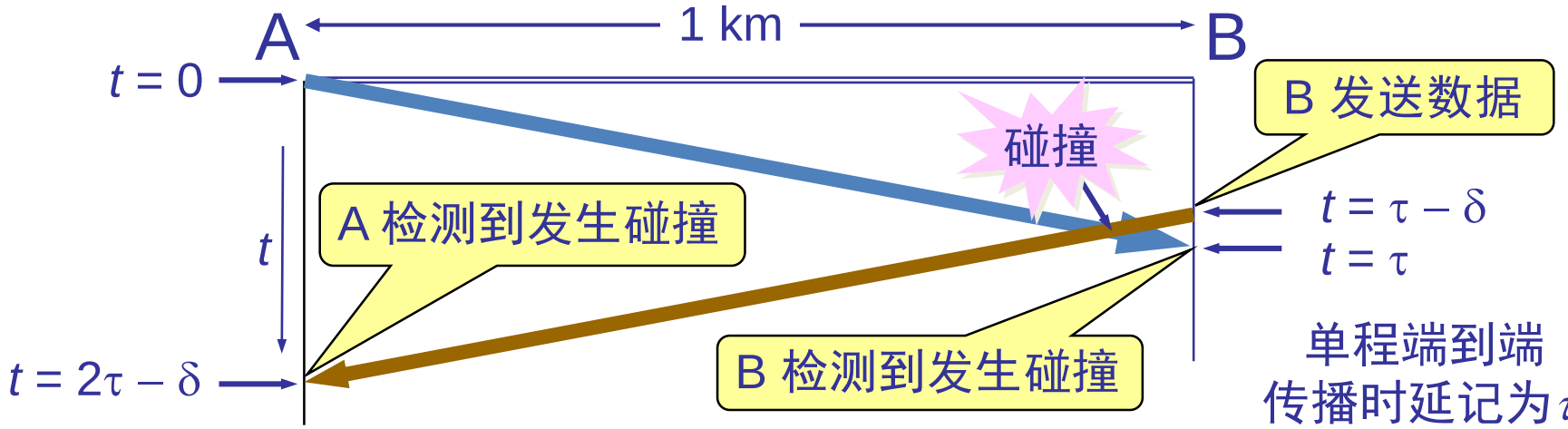
- **总结：检测到碰撞，就必须进行退避重传，重传次数越多，退避时间可能越长。如果在争用期内没有发生碰撞，则后续发送的数据就不会发生冲突。**

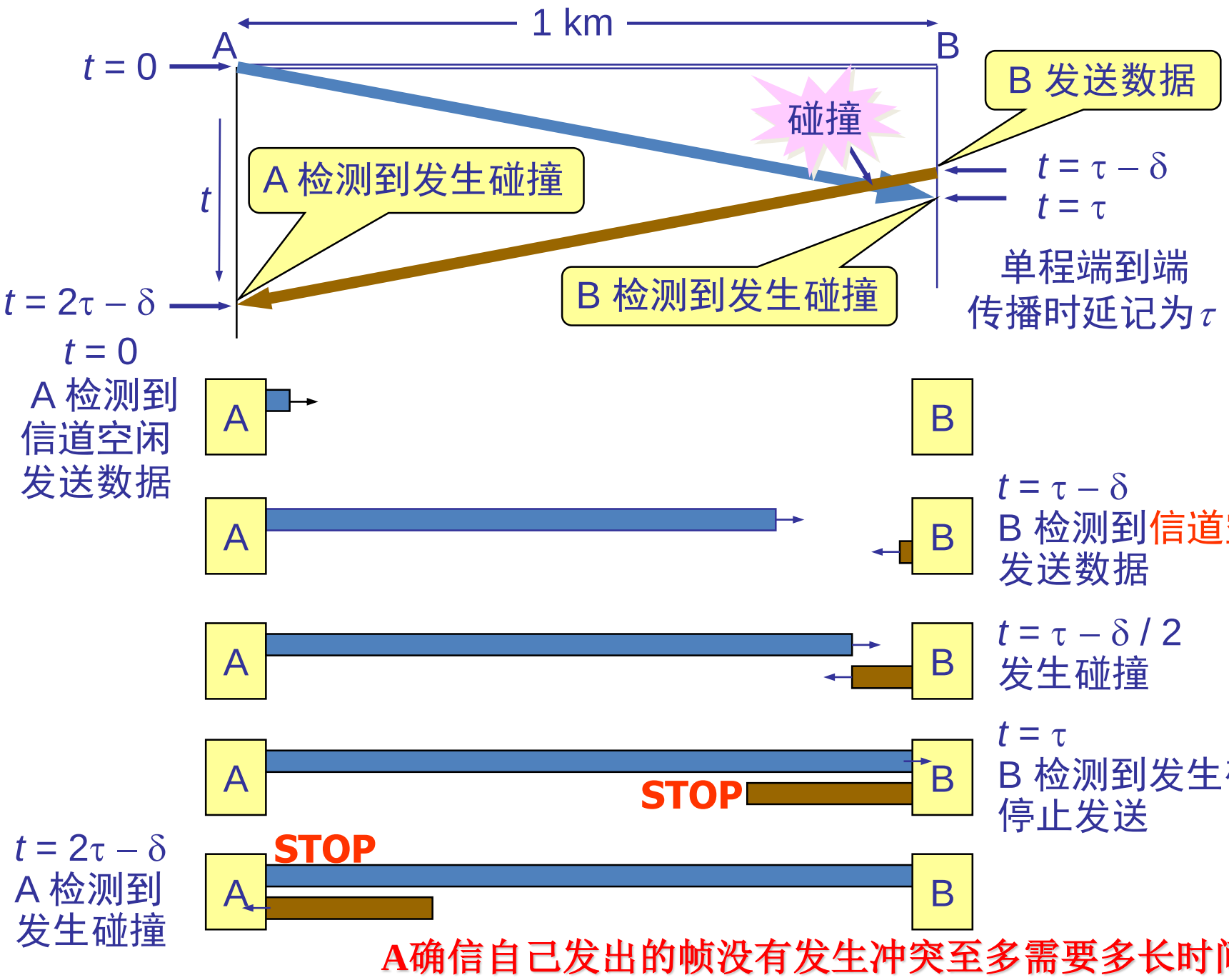
传播时延对载波监听的影响

每一个站在发送数据前已经监听到信道为“空闲”，为什么还会出现碰撞呢？

- 恰好两个站同时监听到信道空闲，同时发送帧。
- 当某个站监听到总线是空闲时，也可能总线并非真正是空闲的：

A 向 B 发出的信息要经过时间τ后才能传送到 B。B 若在 A 发送的信息到达 B 之前的τ–δ时刻发送自己的帧，则必然要在某个时间和 A 发送的帧发生碰撞。




1 km
A
B
$t = 0$
B 发送数据
碰撞
$t = \tau - \delta$
$t = \tau$
A 检测到发生碰撞
t
$t = 2\tau - \delta$
B 检测到发生碰撞
单程端到端
传播时延记为τ
$t = 0$
A 检测到
信道空闲
发送数据
A
B
$t = \tau - \delta$
B 检测到信道空闲
发送数据
$t = \tau - \delta / 2$
发生碰撞
$t = \tau$
B 检测到发生碰撞
停止发送
STOP
$t = 2\tau - \delta$
A 检测到
发生碰撞
STOP
A确信自己发出的帧没有发生冲突至多需要多长时间呢？

争用期

- 最先发送数据帧的站，在发送数据帧后至多经过时间2τ（两倍的单程端到端传播时延）就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。
- 以太网的端到端往返时延2τ称为争用期，或碰撞窗口。
- 经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。

争用期的长度

- 以太网取 51.2 μs 为争用期的长度。
- 对于 10 Mb/s 以太网，在争用期内可发送512 bit，即 64 字节。
- 以太网在发送数据时，若前 64 字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。

最短有效帧长

- 为了保证冲突检测；
- 区分有效帧与冲突碎片。
  - ✓ 如果发生冲突，就一定是在发送的前 64 字节之内。
  - ✓ 由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于 64 字节。
  - ✓ 以太网规定了最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。

思考题

(1) 1km长的CSMA/CD网络，数据率为10Mbps，信号传播速度为V＝200000km/s,求该协议应采用的最小帧长为多少？

$$\tau = \frac{L}{V} = \frac{1km}{200000km/s} = 5\times10^{-6}s = 5\mu s$$

$$\text{最小帧长} = 2\tau \times \text{数据率} = 2\times5\mu s\times10bit/\mu s = 100bit$$

(2) 已知CSMA/CD网络规定的最小帧长为64字节，数据率为10Mbps，信号传播速度为V＝200000km/s,求该协议适用的以太网端到端最大时延和端到端最大长度。

$$64\text{字节发送时间} = \frac{\text{帧长}}{\text{数据率}} = \frac{64\times8bit}{10bit/\mu s} = 51.2\mu s$$

$$\text{最大时延}\tau = \frac{51.2\mu s}{2} = 25.6\mu s$$

$$\text{端到端最大长度} = \tau\times V = 25.6\times0.2km/\mu s = 5.12km$$

2.CSMA/CD的重要特性

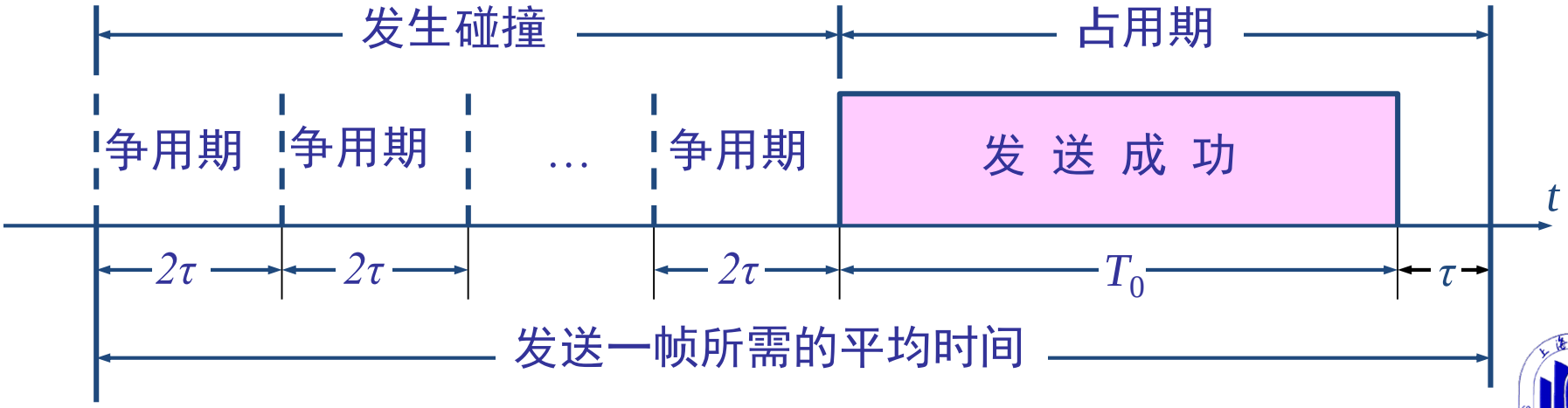
- 使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行**双向交替通信（半双工通信）**。
- 每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。
- 这种**发送的不确定性**使整个以太网的平均通信量远小于以太网的最高数据率。

3. 以太网的信道利用率

- **以太网的信道被占用的情况，即发送一帧所需的平均时间：**

一个帧从开始发送，经可能发生的碰撞后，将再重传n次，到发送成功且信道转为空闲(即再经过时间τ使得信道上无信号在传播)时为止的全部时间。如果假设碰撞后无随机等待时间，不发送干扰信号，则：

$$T=(2n+1)\tau+T_0$$



$$\text{信道利用率} S = \frac{T_0}{(2n+1)\tau + T_0} = \frac{1}{1+(2n+1)a}$$

$$T_0 = \frac{\text{帧长}(bit)}{\text{发送速率}(bit/s)} = \frac{L}{C}$$

$$a = \frac{\tau}{T_0}$$

- $a \to 0$ 表示一发生碰撞就立即可以检测出来，并立即停止发送，因而信道利用率很高。
- a 越大，表明争用期所占的比例增大，每发生一次碰撞就浪费许多信道资源，使得信道利用率明显降低。
- 要提高以太网的信道利用率，就必须减小 τ 与 T_0 之比。

信道利用率的最大值S_{max}

- 在理想情况下，以太网上的各站发送数据都不会产生碰撞（这显然已经不是 CSMA/CD，而是需要使用一种特殊的调度方法），即总线一旦空闲就有某一个站立即发送数据。
- 发送一帧占用线路的时间是 $T_0 + \tau$（必须经过后线路才完全进入空闲状态），帧本身的发送时间是 T_0。可计算出理想情况下的极限信道利用率 S_{max}为：

$$S_{max} = \frac{T_0}{(2n+1)\tau + T_0} = \frac{T_0}{T_0 + \tau} = \frac{1}{1+a} \qquad (n=0)$$